LLDD BE - Integration with SBP Platform

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	20 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS)
Owner	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa
Target repository	`SBP/srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS + TypeORM · schema `sps_store`) + `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	กำหนดวิธีที่ SGI ต่อกับแพลตฟอร์ม SBP เดิม: BFF header/ตัวตน, response envelope, ไฟล์บน S3, อีเมลผ่าน @gosoft-sbp/email-lib และค่ากำหนดกลางใน mas_param/common_code — เป็น blocker ที่ต้องปิดในสัปดาห์แรก

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope `{success,data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
workflow engine	LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	นิยาม state/route/event ที่หัวข้อ Workflow Trigger Event Contract เรียกใช้

2. Screen / Functional Scope

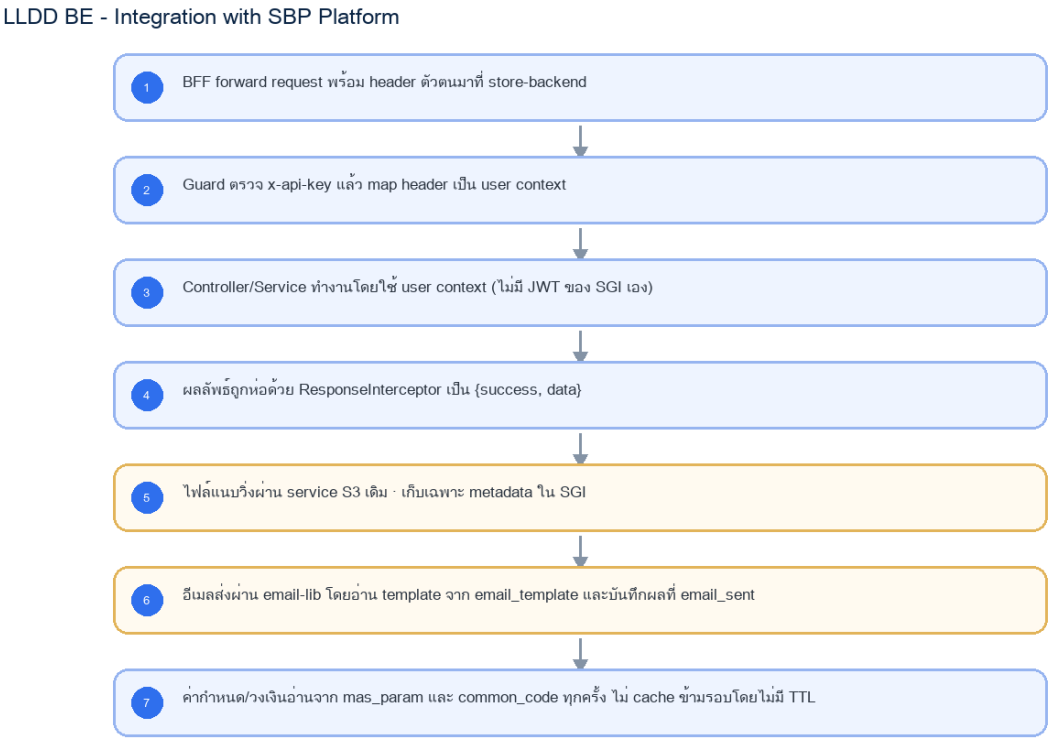
- ตัวตนผู้ใช้จาก BFF header 6 ตัว (x-api-key · x-user-id · x-user-group-id · x-user-full-name · x-user-permissions · accept-language) — ดูค่าตัวอย่างจริงใน 5.1
- Response envelope ของ store-backend: {success, data} / {success:false, data:null, error:{code,message}}
- ไฟล์แนบผ่าน service S3 เดิม (POST /statement/upload-file-aws · download-file-aws)
- อีเมลผ่าน @gosoft-sbp/email-lib + ตาราง email_template / email_sent
- ค่ากำหนดกลางที่ sps_store.mas_param และ sps_store.common_code — ● ค่าของ SGI (SGI_APPROVE_LIMIT ฯลฯ) ยังไม่มีในระบบจริง ต้อง seed เองตอน setup (ดู 5.5)
- การใช้ตาราง master ของระบบเดิม (store/mas_store · business_user · common_code) และปริมาณข้อมูลจริง

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

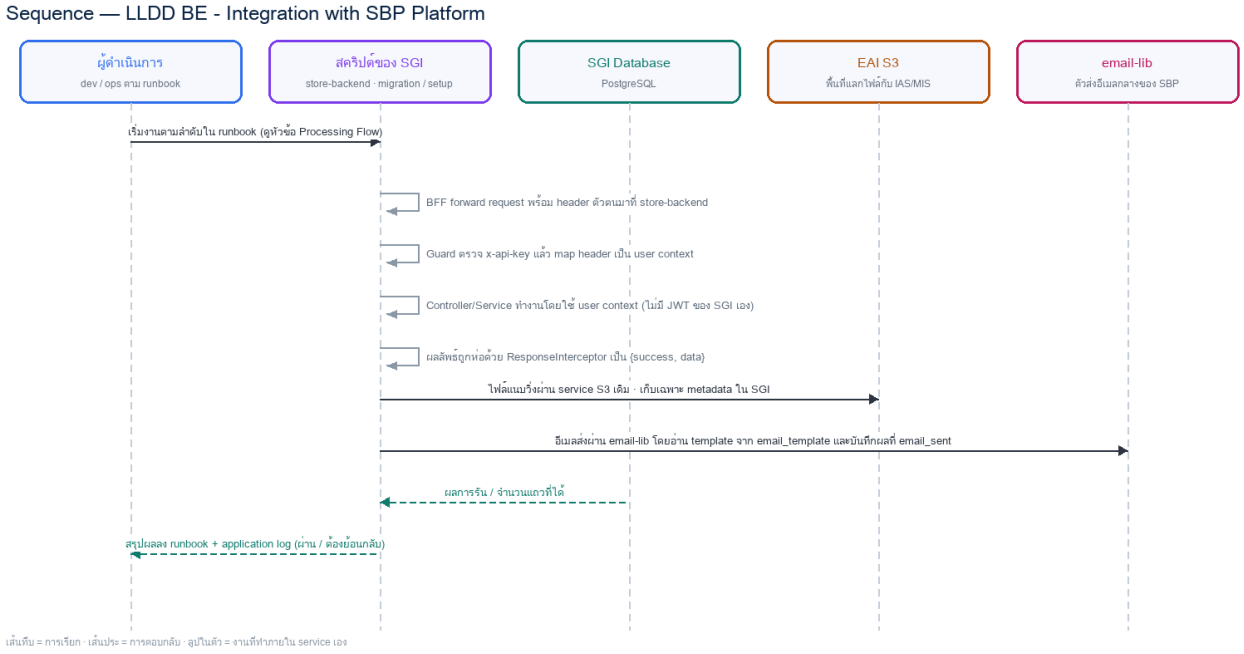
4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Integration with SBP Platform

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Integration with SBP Platform

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
x-api-key	string	required ทุก request จาก BFF	ตรวจที่ guard ของ store-backend ก่อนเข้า controller
x-user-id	string เช่น `0000123456`	required ทุก endpoint ของผู้ใช้ — ไม่มี = 401	created_by/updated_by ของ SGI + sgi_consideration_logs.considered_by + ส่งเป็น userId เข้า engine · ● ห้ามเขียน current_approver เอง (engine เป็นคนเขียน)
x-user-group-id	string เช่น `08`	required เมื่อ endpoint ต้องรู้ section	map เป็น section_code ของ workflow (06/08/01/02/03) — เป็นด่านหลักในการตัดสินสิทธิ์เขียน
x-user-full-name	string · %-encoded	ไม่บังคับ	ชื่อผู้ทำรายการใน timeline/อีเมล · ● ต้อง decodeURIComponent ก่อนใช้เสมอ · ไม่มีให้ fallback เป็น x-user-id
x-user-permissions	string (serialized) · รูปแบบไม่ผูกเป็นสัญญา	ด่านเสริม ไม่ใช่ด่านเดียว	สิทธิ์ต่อ URL จาก auth-backend — SGI ไม่คำนวณสิทธิ์เมนูเอง · parse ไม่ผ่านให้ตกไปใช้ x-user-group-id + สถานะเอกสาร (ดู 5.1.2)
accept-language	string เช่น `th`	ไม่บังคับ	ภาษาข้อความ error — default th (ไทย verbatim ตามข้อกำหนดทางธุรกิจ)
envelope	{success, data}	บังคับทุก endpoint	ResponseInterceptor ห่อให้แล้ว — service ห้ามห่อซ้ำ
envelope ที่ผ่าน BFF	{success, data, requestId}	BFF ต้อง unwrap ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน	● ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04: BFF มี `ResponseInterceptor` ระดับ global (`src/common/interceptors/response.interceptor.ts`) ที่ห่อผลของ controller เป็น `{success, data, requestId}` เสมอ · แต่ `client-service.abstract.ts` คืน `response.data` ซึ่งเป็น envelope ของ store-backend อยู่แล้ว → ถ้าส่งต่อดิบ ๆ interceptor จะเห็นคีย์ `success` แล้วห่อซ้ำ FE ได้ `data.data.data` · สัญญา: `SgiClientService` คืน `response.data.data` แล้ว FE อ่าน `data.data` ชั้นเดียว · `requestId` เป็นของ BFF ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา store-backend ไม่ต้องสร้างเอง
error	{success:false, data:null, error:{code,message}}	message ภาษาไทย verbatim ตามข้อกำหนดทางธุรกิจ	โยนผ่าน HttpException เท่านั้น
sps_store.mas_param	key-value ของระบบเดิม	runtime = read-only · เขียนเฉพาะตอน seed/cutover	93,763 แถว · ไม่มี PK/unique → อ่านต้อง WHERE active_flag='Y' + LIMIT 1 เสมอ · ✓ ค่า SGI_* seed ลงฐาน dev แล้ว 2026-09-16 · uat/prod ยังต้อง seed (5.5.2)
sps_store.common_code / common_code_type	code master ของระบบเดิม	runtime = read-only · เขียนเฉพาะตอน seed/cutover	2,641 / 380 แถว · code_type เป็น varchar(20) · ต้อง INSERT common_code_type ก่อน · ✓ SGI_APPROVE_LIMIT seed ลง dev แล้ว 2026-09-16 · uat/prod ยังต้อง seed (5.5.2)

5.1 User Context จาก BFF

SGI ไม่มีระบบ login ของตัวเอง — login จริงอยู่ที่ AWS Cognito ฝั่ง BFF · FE ไม่แตะ token · BFF ยืนยันตัวเองกับ backend ด้วย `x-api-key` แล้วส่งบริบทผู้ใช้ต่อเป็น header · guard ของ store-backend แปลง header เป็น user context แล้วส่งต่อให้ service ทุกชั้น (รูปแบบเดียวกับที่ `export-data.service.ts` / `relation.service.ts` / `backlog.service.ts` ของ BFF ใช้อยู่แล้ว)

5.1.1 ตัวอย่าง request จริงที่ SGI ได้รับ

HTTP request จาก BFF → store-backend (SGI)

```
POST /api/v1/sgi/document/2026%2F00123/actions HTTP/1.1
Host: store-backend:3004
Content-Type: application/json
accept-language: th

x-api-key: 8f2b1c94-6d5e-4a70-b1c3-9ee27a4f0d51
x-user-id: 0000123456
x-user-group-id: 50103
x-user-full-name:
%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5
x-user-permissions: {"targetUrl":"/sgi/documents/waiting","canView":true,"canManage":true,"canExport":false,"canOther":false}

{"result":"ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP","comment":"ตรวจยอดชดเชยแล้ว"}
```

5.1.2 แต่ละ header คืออะไร ใช้ทำอะไร

Header	ตัวอย่างค่า	มาจากไหน	SGI ใช้ทำอะไร	ถ้าไม่มี/ผิด
`x-api-key`	`8f2b1c94-6d5e-4a70-b1c3-9ee27a4f0d51`	env ของ BFF ต่อ backend (`API_STORE_BACKEND_KEY_VALUE`) เทียบกับ `X_API_KEY` ของ store-backend	พิสูจน์ว่า request มาจาก BFF จริง ไม่ใช่ใครยิงตรง — ไม่ใช่ตัวตนผู้ใช้	401 ไม่พบสิทธิ์การเข้าใช้งาน · `HttpHeaderGuard` ของระบบเดิมเทียบแบบ `===` ตรง ๆ
`x-user-id`	`0000123456`	sub/employee id จาก JWT ของ Cognito (BFF ถอดจาก cookie)	• ตัวตนผู้ใช้ — ใส่ใน `created_by/updated_by`, `sgi_consideration_logs.consider_by`, และส่งเป็น `userId` เข้า `eventWorkflow` / `initializeWorkflow` ของ engine	401 — ห้ามให้ผ่านโดยไม่มี userId เพราะ audit trail จะขาด
`x-user-group-id`	`50103` (• ตัวเลข ไม่ใช่ `08`)	auth-backend (ABS) — `business_group.group_id` ของผู้ใช้ · BFF อ่านจาก `user.group.id` (`OperatingManagementService.header()`)	map เป็น section_code ของ workflow (06/08/01/02/03) เพื่อกรองกล่องงานและตัดสินว่ากดปุ่มไหนได้ · • ไม่ใช่ section code โดยตรง — ต้องแปลงผ่านทะเบียน `SGI_SECTION_GROUP_IDS` (ดู 5.1.4) ห้าม hardcode เลขกลุ่ม เพราะ id ออกโดย ABS ตอนสร้างกลุ่ม แต่ละ environment จึงคนละชุด	403 เมื่อ endpoint ต้องรู้ section · endpoint อ่านอย่างเดียวยอมให้ผ่านได้ · แปลงไม่ได้ (ไม่อยู่ในทะเบียน) = ถือว่าไม่รู้จัก ห้ามเดา
`x-user-full-name`	`%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5` → สมชาย ใจดี	employee backend (`/employees/{empId}/profile`)	แสดงชื่อผู้ทำรายการใน timeline/อีเมล · ต้อง `decodeURIComponent` ก่อนใช้เสมอ (BFF encode มา)	ไม่บล็อก — fallback เป็น `x-user-id` แล้วเติมชื่อทีหลังจาก `business_user`
`x-user-permissions`	`{"targetUrl":"/sgi/documents/waiting","canView":true,"canManage":true,"canExport":false,"canOther":false}` (• JSON ของ object เดียว ไม่ใช่ array)	auth-backend `GET /groups/current-user/permissions` แล้ว BFF คัดเฉพาะรายการที่ `targetUrl` ตรงกับหน้าที่เรียก แล้ว `JSON.stringify` ส่งมาเพียงรายการเดียว	กันเรียก API ตรงโดยข้ามหน้าจอ — อ่าน `canManage` ก่อนยอมให้เขียน	403 สำหรับ endpoint ที่เขียนข้อมูล · ▲ ดูข้อควรระวังด้านล่าง
`accept-language`	`th`	BFF ส่งต่อจาก browser	เลือกภาษาข้อความ error — SGI ใช้ ไทย verbatim ตามข้อกำหนดทางธุรกิจ เป็นค่าตั้งต้นเสมอ	ไม่บล็อก — default `th`

▲ ข้อควรระวัง `x-user-permissions` — ใช้เป็นด่านเสริมเท่านั้น: เอกสารวิเคราะห์ระบบเดิมยืนยันแค่ว่า *มี* header ตัวนี้และเนื้อหาคือชุดสิทธิ์ต่อ URL (`canView` / `canManage` / `canExport` / `canOther`) · ● แก้ข้อสรุป 2026-09-22 — serialization คือ JSON ไม่ใช่ comma-separated · ของจริงที่วิ่ง: BFF `OperatingManagementService.header()` ทำ `JSON.stringify(permissionData)` → store-backend `OperatingManagementHeaderGuard.parsePermissions()` ทำ `JSON.parse` · comma-separated แทนสัญญาไม่ได้ตั้งแต่ต้น เพราะ `hasPermission()` อ่าน `permission.canView` ตรง ๆ จึงต้องเป็น object ไม่ใช่สตริง · ข้อสรุปเดิมที่เคยบันทึกว่า *ยืนยันแล้วเป็น comma-separated ตรงกันทั้งสองฝั่ง* ผิด — มันจับคู่ sender ที่มีแค่ 2 โมดูลใช้ (ถอดออกแล้ว) กับ `BffUserGuard.toList()` ที่ ไม่มี controller ไหนใช้เลย จึงไม่เคยวิ่งผ่านเส้นทางนั้นจริง · ▲ วันนี้ BFF ยังไม่ส่ง header นี้เลย เพราะ `header()` จะแนบก็ต่อเมื่อผู้เรียกส่ง `targetUrl` เข้ามา และยังไม่มีโมดูล SGI ไหนส่ง · ▲ ยังคงใช้เป็นด่านเสริมเท่านั้น — ตัดสินสิทธิ์เขียนจาก `x-user-group-id` + สถานะเอกสาร + ผู้ถืองานจาก `getTransaction()` ของ engine เป็นหลัก

5.1.3 Guard ที่ต้องเขียน

```
// src/common/guards/bff-user.guard.ts (ยึด convention ของ store-backend)
export interface SgiUser {
  userId: string; // x-user-id เช่น '0000123456'
  groupId: string; // x-user-group-id เช่น '08'
  fullName: string; // x-user-full-name decode แล้ว เช่น 'สมชาย ใจดี'
  permissions: UrlPermission[]; // x-user-permissions (ดูข้อควรระวัง 5.1.2)
}

@Injectable()
export class BffUserGuard implements CanActivate {
  constructor(private readonly config: ConfigService) {}

  canActivate(ctx: ExecutionContext): boolean {
    const req = ctx.switchToHttp().getRequest();

    // 1) ยืนยันว่ามาจาก BFF จริง — เทียบกับ X_API_KEY (มาจาก Secret Manager ห้าม hardcode/commit)
    const apiKey = req.headers['x-api-key'];
    if (!apiKey || apiKey !== this.config.get('X_API_KEY')) {
      throw new UnauthorizedException('ไม่พบสิทธิ์การเข้าใช้งาน');
    }

    // 2) ตัวตนผู้ใช้ — ไม่มี userId = ไม่ให้ผ่าน เพราะ audit trail จะขาด
    const userId = req.headers['x-user-id'];
    if (!userId) throw new UnauthorizedException('ไม่พบสิทธิ์การเข้าใช้งาน');

    req.user = {
      userId,
      groupId: req.headers['x-user-group-id'] ?? '',
      // BFF encodeURIComponent มา -> ต้อง decode ก่อนใช้ ไม่งั้นชื่อไทยกลายเป็น %E0%B8...
      fullName: safeDecode(req.headers['x-user-full-name']),
      permissions: parsePermissions(req.headers['x-user-permissions']),
    } satisfies SgiUser;
    return true;
  }
}

/** header อาจว่าง/พัง — ห้ามให้ทั้ง request ล้มเพราะ decode ไม่ผ่าน */
function safeDecode(v?: string): string {
  if (!v) return '';
  try { return decodeURIComponent(v); } catch { return v; }
}

/** parse แบบป้องกันไว้ก่อน — ถ้ารูปแบบไม่ตรงให้คืน [] แล้วตกไปใช้ด่าน group/สถานะเป็นหลัก (ดู 5.1.2) */
function parsePermissions(v?: string): UrlPermission[] {
  if (!v) return [];
  try { const j = JSON.parse(v); return Array.isArray(j) ? j : []; } catch { return []; }
}
```

5.1.4 ทะเบียนแปลง `business_group.group_id` ↔ `section_code`

● เพิ่ม 2026-09-22 — `x-user-group-id` ที่ BFF ส่งมาคือ `business_group.group_id` ของ ABS ซึ่งเป็น ตัวเลขที่ ABS เป็นผู้ออกตอนสร้างกลุ่ม ไม่ใช่รหัสขั้น `06/08/01/02/03` ที่ workflow ใช้ · SGI จึงต้องมีทะเบียนแปลงระหว่างสองอย่างนี้

ห้าม hardcode เลขกลุ่มในโค้ดเด็ดขาด — แต่ละ environment สร้างกลุ่มคนละครั้งจึงได้เลขคนละชุด (dev ปัจจุบันได้ `50101–50106` ส่วน prod จะเป็นเลขอื่นแน่นอน) · เดาแล้วผิด = ผู้ใช้ได้สิทธิ์ของขั้นที่ไม่ใช่ของตัวเอง และเอกสารวิ่งไปหาผู้อนุมัติผิดคน

เรื่อง	ค่า / วิธี
env	`SGI_SECTION_GROUP_IDS`
รูปแบบ	`<section>:<groupId>` คั่นด้วย comma — เช่น `06:50102,08:50103,01:50104,02:50105,03:50106`

เรื่อง	ค่า / วิธี
ไฟล์	`src/modules/sgi/constants/section-groups.ts` (store-backend)
หาเลขของแต่ละ env	GET /groups/by-parent?parentId=<id ของกลุ่ม SGI> หรือเปิดหน้า `/setting/manage-user-group` แล้วดูกลุ่มลูกใต้ *SGI ประกันรายได้*
ไม่ตั้ง env	แผนที่ว่าง ไม่ใช่ค่าเดา — ผู้เรียกต้องรับมือกรณี *ไม่รู้จักกลุ่ม* ได้เอง
ค่าผิดรูปแบบบางรายการ	ข้ามเฉพาะรายการนั้น ไม่โยน error — env เสียหนึ่งช่องไม่ควรทำให้ทั้งระบบไม่ขึ้น
cache	ไม่ cache — อ่าน env สดทุกครั้ง เพื่อให้เปลี่ยนค่าแล้วมีผลโดยไม่ต้อง rebuild

▲ กลุ่มต้องสร้างผ่าน ABS เท่านั้น (`POST /groups`) ห้าม INSERT ลง `business_group` ตรง ๆ — พิสูจน์แล้วว่า ABS คืนฟิลด์ที่ตาราง `business_group` ไม่มี อยู่ 6 ตัว (`languageCode` · `isActive` · `createdAt` · `smlLandingPage` · `sivLandingPage` · `sbpmLandingPage`) การ INSERT ตรงจึงได้กลุ่มที่ไม่สมบูรณ์ · อีกทั้ง `business_group.group_id` ไม่มี sequence/default เลขออกโดย ABS ฝ่ายเดียว

▲ ข้อค้าง — วันนี้ตั้งทะเบียนไว้ครบ 5 ขั้นก็จริง แต่ `config/sgi-group-map.json` ยังคงมติ 2026-09-21 ที่ให้ เฉพาะ section 01 ใช้กลุ่ม ส่วน 06/08/02/03 ยังใช้ `addPreApprover` รายคน · การสลับขั้นที่เหลือมาใช้กลุ่มเป็นการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ยังไม่ได้ทำ

5.1.5 ใช้ใน controller / ทดสอบเอง

```
// controller — อ่าน user ที่ guard แปะไว้ ห้ามอ่าน header ตรงในทุก service
// ▲ ไม่มี 'sgi/' ใน @Controller() เพราะ prefix ผูกที่ระดับโมดูล:
// RouterModule.register([{ path: 'sgi', module: SgiModule }])
// -> URL จริงคือ /api/v1/sgi/document/... (ดู LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf 5.80)
@UseGuards(BffUserGuard)
@Controller('document')
export class SgiDocumentController {
  @Post(':docNo/actions')
  submit(@Param('docNo') docNo: string, @Body() dto: ActionDto, @Req() req: { user: SgiUser }) {
    // docNo มาเป็น '2026%2F00123' -> Nest decode ให้แล้วเป็น '2026/00123'
    return this.service.submit(docNo, dto, req.user);
  }
}

# ยิงทดสอบเองตอน dev (ไม่ผ่าน BFF) — ใส่ header ให้ครบเหมือนที่ BFF ส่งจริง
curl -X POST 'http://localhost:3004/api/v1/sgi/document/2026%2F00123/actions' \
  -H 'x-api-key: '"$X_API_KEY" \
  -H 'x-user-id: 0000123456' \
  -H 'x-user-group-id: 08' \
  -H 'x-user-full-name:
%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5' \
  -H 'accept-language: th' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"result":"ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP","comment":"ตรวจยอดชดเชยแล้ว"}'
```

- ● ห้ามให้ FE ส่ง header เหล่านี้เอง — ต้องมาจาก BFF เท่านั้น · store-backend ต้องอยู่หลัง network layer ที่เปิดให้เฉพาะ BFF เข้าถึง
- ● ห้าม log ค่า `x-api-key` ลง application log / error message ทุกกรณี
- `x-user-id` ที่ส่งเข้า engine ต้องเป็นตัวเดียวกับที่บันทึกใน `sgi_consideration_logs` — ไม่งั้น timeline ของ SGI กับ `workflow_history` ของ engine จะชี้คนละคน
- unit test ต้องครอบ: ไม่มี `x-api-key` → 401 · `x-api-key` ผิด → 401 · ไม่มี `x-user-id` → 401 · `x-user-full-name` เป็น %-encoded → decode ถูก · `x-user-permissions` พัง/ว่าง → ไม่ throw แต่ตกไปใช้ด่าน group

5.2 Response Envelope

```
// ResponseInterceptor ของ store-backend ห่อให้แล้ว — service ห้ามห่อซ้ำ
// success : { success: true, data: <payload> }
// error : { success: false, data: null, error: { code, message } }
// message ต้องเป็นภาษาไทย verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ และโยนผ่าน HttpException เท่านั้น
```

5.3 ไฟล์แนบผ่าน S3 ของระบบเดิม

ขั้นตอน	ปลายทาง	สิ่งที่ SGI เก็บเอง
อัปโหลด	POST /statement/upload-file-aws (ระบบ SBP เดิม)	objectKey + ชื่อไฟล์ + ขนาด + content type + section_code
ดาวน์โหลด	POST /statement/download-file-aws (ระบบ SBP เดิม)	SGI แปลงเป็น binary stream ก่อนคืนให้ FE · ห้ามคืน objectKey ให้ FE
ลบ/purge	lifecycle ของ S3 + flag ใน sgi_document_attachments	purge_flag / storage_delete_status

● ข้อจำกัดที่ต้องรู้ก่อนเขียนโค้ด (ตรวจ `store-backend` 2026-08-26): `AwsService` ของระบบเดิมเป็น wrapper แบบ base64 ไม่ใช่ stream — `upload-file-aws` รับไฟล์เป็น base64 และ `download-file-aws` คืนไฟล์เป็น base64 ใน JSON สายส่งจริงจึงเป็น FE ← binary stream ← SGI BE ← base64 JSON ← /statement/download-file-aws ← S3

ผลกระทบ	ตัวเลข	ต้องทำอย่างไร
base64 ทำให้ payload โตขึ้น ~33%	ไฟล์ 5 MB → ~6.7 MB ใน JSON	ยังไม่ชน body limit ของ store-backend (100 MB ที่ `main.ts:33`) แต่กิน memory ต่อ request จริง
ปุ่ม ดาวน์โหลดทั้งหมด (.zip) ต้องดึงหลายไฟล์	n ไฟล์ × 1.33 พร้อมกัน	● ห้ามโหลดทุกไฟล์เข้า memory พร้อมกัน — ดึงทีละไฟล์แล้ว stream เข้า zip ทันที (archiver แบบ streaming)
FE ไม่ควรรู้ว่าใต้ท้องเป็น base64	—	สัญญาฝั่ง FE ยังเป็น binary stream + Content-Type / Content-Disposition ตาม `LLD D-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf` — SGI เป็นคนแปลง

▲ ข้อจำกัดที่ต้องออกแบบเผื่อ: wrapper ของระบบเดิมอาจไม่รองรับ range request / partial download · ถ้าไม่รองรับ ไฟล์ใหญ่จะ resume ไม่ได้ และปุ่มดาวน์โหลดทั้งหมดต้องกำหนดเพดานจำนวน/ขนาดรวม

แก้ความเข้าใจผิดเดิม (ตรวจ schema จริง 2026-08-07): เอกสารรุ่นก่อนเคยเขียนว่าถ้าใช้ตาราง `upload_general` ของระบบเดิมจะติด FK `job_id` — ไม่จริง `job_id` และ `audit_log_id` เป็น nullable ทั้งคู่ · เหตุผลจริงที่ SGI ต้องมี `sgi_document_attachments` ของตัวเองคือ `upload_general` ไม่มีคอลัมน์ `file_size` · `content_type` · `section_code` · `upload_status` · `purge_flag`

5.4 อีเมล

ส่งผ่าน `@gosoft-sbp/email-lib` โดยอ่านเนื้อหาจาก `email_template` (85 แถว) และบันทึกผลที่ `email_sent` (5,392 แถว)

แก้ความเข้าใจผิดเดิม (ตรวจ schema จริง 2026-08-07): เอกสารรุ่นก่อนเคยเขียนว่าระบบเดิม ไม่มีที่เก็บ CC ของอีเมล — ไม่จริง มีอยู่ 3 ที่: `email_sent.mail_cc` · `fcs_reminder_log.reminder_cc` · `fml_email_account`

5.5 ค่ากำหนดกลาง — `mas_param` กับ `common_code` คืออะไร

● สองตารางนี้เป็นของระบบ SBP เดิม อยู่ใน schema `sps_store` เท่านั้น และ ค่าของ SGI ยังไม่มีอยู่จริง — เป็นแถวที่เราต้อง seed เองตอน setup (เอกสารรอบก่อนเขียนกำกวมจนอ่านเหมือนมีข้อมูลอยู่แล้ว · แก้ 2026-08-25)

ตาราง	คืออะไร	โครงคีย์	ของจริงตอนนี้ (ตรวจ 07/08/2026)
`sps_store.mas_param`	ตาราง config กลางของ store-backend — คู่ชื่อ/ค่าแบบอิสระที่ทั้งระบบเดิมใช้ร่วมกัน (เช่น `GROUP_ID_VIEW_ALL_STMT` คุมว่ากลุ่มไหนเห็นใบแจ้งยอดทั้งหมด · ช่วงวันที่ของไฟล์อากรแสตมป์)	`param_name` · `param_value(4000)` · `ref_name` · `description` · `is_config` · `active_flag`	93,763 แถว · ▲ ไม่มี PK ไม่มี unique มีแค่ btree `(param_name, param_value)` → ชื่อพารามิเตอร์ซ้ำได้ ต้องกันเองที่ระดับแอปและ `WHERE active_flag = 'Y'` เสมอ
`sps_store.common_code`	lookup กลาง ของทั้งระบบเดิม — ชุดรหัส/ชื่อที่ใช้ทำ dropdown	`code_type(20)` · `seq_no` · `code_value(100)` · `code_name(1000)` · `other_value(50)` · `code_mapping(100)` · `active_flag`	2,641 แถว · ▲ ไม่มี PK ไม่มี unique บน `(code_type,code_value)` · `code_type` ต้องลงทะเบียนที่ `common_code_type` (378 แถว) ก่อน

5.5.1 ทำไมค้นแล้วไม่เจอข้อมูล (2 กับดักที่เจอจริง)

กับดัก	ข้อเท็จจริง	ต้องทำอย่างไร
ค้นผิด schema	`mas_param` มี เฉพาะ `sps_store` — ใน `sps_auth` ไม่มีตารางนี้เลย · ส่วน `common_code` มี ทั้งสอง schema แต่เป็นคนละตาราง: `sps_store` 14 คอลัมน์ 2,641 แถว vs `sps_auth` 13 คอลัมน์ 2,594 แถว (ชุดเก่าของ auth-backend)	● SGI ใช้ `sps_store` เท่านั้น · เขียน schema นำหน้าทุกครั้งใน SQL (กับดักเดียวกับตาราง `workflow_*` ที่มีสองชุด — ดู 5.4)
คิดว่าค่าของ SGI มีอยู่แล้ว	`SGI_APPROVE_LIMIT` · `SGI_DECISION` · `SGI_DATASOURCE` ยังไม่มีสักแถวในระบบจริง — เป็นค่าที่การออกแบบ *วางแผนจะเพิ่ม* ไม่ใช่ของเดิมที่ reuse ได้ทันที	ต้อง seed เองตอน setup (ดู 5.5.2) และนับเป็นงานของ `LLDD-BE-Data-Migration-Cutover.pdf`

5.5.2 ค่าที่ SGI ต้อง seed เอง

ค่า	ลงที่ไหน	คีย์ที่ใช้	สถานะ
วงเงินอนุมัติ เกณฑ์เดียว 100,000	`sps_store.common_code`	`code_type = 'SGI_APPROVE_LIMIT'` · `code_value = '100000'` · `code_name = '100000'` — ● ยึดของที่ติดตั้งในฐาน dev จริง (ตรวจ 2026-09-16) · เดิมเอกสารเขียน `'THRESHOLD'` ซึ่งไม่ตรงกับแถวที่ถูก seed ไปเมื่อ 2026-08-27 → seed ใหม่จะได้แถวที่สอง	● ยังไม่มี — ต้อง seed
ผลการพิจารณา 7 ค่า (มติ DP-9)	`sps_store.common_code`	`code_type = 'SGI_DECISION'`	● ยังไม่มี — ต้อง seed
ต้นทาง PRO (เชิงรุก) · REA (เชิงรับ)	`sps_store.common_code`	`code_type = 'SGI_DATASOURCE'`	● ยังไม่มี — ต้อง seed (เพิ่มจากของเดิมที่มี ALM/STA)
รัศมีผลกระทบ 1 กม. (กทม./ปริมณฑล) · 2 กม. (ต่างจังหวัด)	`sps_store.mas_param`	`param_name = 'SGI_IMPACT_RADIUS_BKK'` / `'SGI_IMPACT_RADIUS_UPC'`	● ยังไม่มี — ต้อง seed · อ่านตอนคำนวณ ห้าม hardcode
เกณฑ์ยอดขายไม่ครบ 60 วัน · growth rate -10%	`sps_store.mas_param`	`param_name = 'SGI_SALES_DAYS_MIN'` / `'SGI_GROWTH_RATE_MAX'`	● ยังไม่มี — ต้อง seed · ใช้กับธงข้อมูลผิดปกติและ Gen Flow Gate

```
-- bind ตามลำดับ: $1=name
-- seed ตอน setup (idempotent) — ▲ ทั้งสองตารางไม่มี unique จึงต้อง guard ด้วย NOT EXISTS เอง
-- 1) ลงทะเบียน code_type ก่อนเสมอ ไม่งั้น dropdown ของระบบเดิมจะไม่รู้จัก
INSERT INTO sps_store.common_code_type (code_type, code_type_name, active_flag, create_date, create_user)
SELECT 'SGI_APPROVE_LIMIT', 'วงเงินอนุมัติ ประกันรายได้', 'Y', CURRENT_TIMESTAMP, 'SGI-SETUP'
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sps_store.common_code_type WHERE code_type = 'SGI_APPROVE_LIMIT');

-- 2) ค่าจริง · code_type เป็น varchar(20) -> 'SGI_APPROVE_LIMIT' = 19 ตัว เหลือที่ว่าง 1 ตัวเท่านั้น
INSERT INTO sps_store.common_code (code_type, seq_no, code_value, code_name, active_flag, create_date, create_user)
SELECT 'SGI_APPROVE_LIMIT', 1, '100000', '100000', 'Y', CURRENT_TIMESTAMP, 'SGI-SETUP'
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sps_store.common_code
                  WHERE code_type = 'SGI_APPROVE_LIMIT' AND code_value = '100000');

-- 3) ค่ากำหนดกลางที่ไม่ใช่ lookup -> mas_param
INSERT INTO sps_store.mas_param (param_name, param_value, description, is_config, active_flag, create_by, create_date)
SELECT 'SGI_SALES_DAYS_MIN', '60', 'จำนวนวันยอดขายขั้นต่ำก่อนถือว่าข้อมูลครบ', 'Y', 'Y', 'SGI-SETUP', CURRENT_TIMESTAMP
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sps_store.mas_param
                  WHERE param_name = 'SGI_SALES_DAYS_MIN' AND active_flag = 'Y');

-- อ่านค่ากลับมาใช้ — ต้องกรอง active_flag เสมอ และ LIMIT 1 เพราะไม่มี unique กันซ้ำ
SELECT param_value FROM sps_store.mas_param
WHERE param_name = $1 /* name */ AND active_flag = 'Y'
ORDER BY update_date DESC NULLS LAST, create_date DESC LIMIT 1;
```

5.5.3 ของเดิมอยู่ที่ไหน — ทำไมค้นใน `mas_param`/`common_code` แล้วไม่เจอ

● ข้อมูลของงานประกันรายได้เดิม ไม่เคยอยู่ใน `mas_param` หรือ `common_code` เลย — สองตารางนั้นเป็นของ store-backend (SBP Mall) ส่วนของเดิมอยู่คนละฐานข้อมูล คือ SQL Server `CPA_FRN_FGI` (ฝั่ง K2 · 47 ตาราง) กับ Oracle (ฝั่ง FGI/FCS) · ที่เอกสารเขียนว่า *"ใช้ `common_code` แทน"* หมายถึง ปลายทางที่จะย้ายไป ไม่ใช่ที่ที่ข้อมูลอยู่ตอนนี้

ค่า	ของเดิมอยู่ที่ (ฐานข้อมูลเดิม)	ปลายทางใหม่	ต้องทำอะไร
วงเงินอนุมัติ	MSSQL `SectionProfile.SectionLimitCost` — มีค่าเดียวคือ section 02 (GM) = 100,000 · AVP เป็น NULL	`sps_store.common_code` `SGI_APPROVE_LIMIT`	• ห้าม migrate ค่าเดิมมาตรง ๆ — เกณฑ์เก่าไม่ตรง SDD GI · seed ใหม่ เป็นเกณฑ์เดียว 100,000
ผลการพิจารณา	MSSQL `DecisionProfile`	`sps_store.common_code` `SGI_DECISION`	แปลงชื่อ 3 ชุด (ปุ่ม/flow/ผลลัพธ์) ลง `code_name` / `code_mapping` / `other_value` แล้ว seed
ปัจจัยภายนอก	MSSQL `FactorProfile`	ตาราง `sgi_external_factors` ของ SGI (ไม่ได้ไป `common_code` · มติ DP-9)	migrate เข้าตารางของเราเอง เพราะมีหน้าจอ CRUD และช่องข้อความของ `common_code` ไม่พอ
ร้านคู่แข่ง 12 แบรนด์	MSSQL `CompetitionProfile` + ORA `MAS_STORE_COMPETITOR`	ตาราง `sgi_competitors` ของ SGI (มติ DP-9)	migrate เข้าตารางของเราเอง
รัศมี/เกณฑ์คำนวณ (1-2 กม. · 60 วัน · -10%)	hardcode อยู่ในโค้ด Java เดิม ไม่ได้อยู่ในตารางไหน	`sps_store.mas_param`	• ไม่มีของเดิมให้ migrate — ยกค่าจากโค้ดมา seed เป็น data

สรุปสั้น ๆ: ค้นใน `mas_param`/`common_code` แล้วไม่เจอเป็นเรื่องปกติและถูกต้อง — (1) ของเดิมอยู่คนละฐานข้อมูล (MSSQL/Oracle) · (2) ค่าของ SGI ยังไม่ถูก seed · (3) ถ้าเปิดผิด schema (`sps_auth`) จะยิ่งไม่เจอเพราะ `mas_param` ไม่มีในนั้นเลย

- • `code_type` เป็น `varchar(20)` (ขณะที่ `common_code_type.code_type` เป็น `varchar(50)`) — `SGI_APPROVE_LIMIT` ยาว 19 ตัว เหลือที่ว่างแค่ 1 ตัวอักษร · ตั้งชื่อ `code_type` ใหม่ห้ามเกิน 20
- ระบบเดิมไม่มี POST/PUT/DELETE ของ `common_code` (module `common` มีแต่ GET) — SGI จะเขียนลง lookup กลางที่ทุกโมดูลใช้ร่วม ต้องทำผ่าน migration script ที่ review ได้ ไม่ใช่หน้าจอ
- SGI อ่านอย่างเดียวในเวลาปกติ — แก้ค่าทำที่ระบบ SBP เดิม (หน้าจอ Global Config ของ SGI ถูกลบไปแล้ว 2026-08-06) · การเขียนเกิดเฉพาะตอน seed/cutover เท่านั้น

5.6 ข้อกำหนดด้าน integration ที่ต้องยึด

ตารางนี้คือข้อกำหนดที่ต้องทำตาม ไม่ใช่ทางเลือก — ทุกข้อสอดคล้องกับ `Database design` / `Workflow design` / `API design` ซึ่งเป็นแหล่งความจริงของระบบ

เรื่อง	ข้อกำหนดที่ต้องทำตาม	ที่มา / เหตุผล
อีเมลแจ้งสถานะ	workflow ให้ เลข template ผ่าน `workflow_route.email_id` แล้ว SGI เรียก `sendEmail()` ของ `@gosoft-sbp/email-lib` เอง พร้อม `mailTo` / `mailCc` / `param`	`triggerEvent` ของ engine ไม่มีฟิลด์ `mailTo`/`mailCc`/`param` ที่ `sendEmail` บังคับ (ปิด 2026-08-14)
ไฟล์แนบ	`sgi_document_attachments` เก็บ metadata ฝั่ง SGI แล้วฝากไฟล์กับ service S3 ของระบบเดิม (`upload-file-aws` / `download-file-aws`) — ไม่เขียน storage layer เอง	`upload_general` ของระบบเดิมไม่มีคอลัมน์ที่เอกสารต้องใช้ (ปิด 2026-08-24)
ที่อยู่ของโค้ด SGI	เป็น โมดูลใน `srm-sps-spsap-store-backend` เดิม ไม่แยก backend ใหม่	ได้ guard / interceptor / response envelope ของ store-backend มาใช้ทันที (ปิด 2026-08-21)
`sgi_interface_transactions`	ใช้ DDL ตามที่ประกาศไว้ในเอกสาร `LLDD-Database.pdf` — 1 แถวต่อ 1 record ที่รับส่งกับระบบภายนอก พร้อมสถานะ สถานะการรับส่ง (ขาออกจบที่ outbox_status = CONFIRMED)	เป็นตารางของ SGI เอง (`integration_log` ของระบบเดิมเก็บ payload ต่อ call ไม่ใช่ระดับ record)

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	ไม่มี endpoint ของตัวเอง — input คือ request ที่เอกสารอื่นส่งเข้ามา พร้อม user context จาก BFF header (ดู 5.1) และค่ากำหนดกลางที่อ่านจากระบบเดิม

Stage	Contract for implementation
Progress	BFF forward request พร้อม header ตัวตนมาที่ store-backend; Guard ตรวจ x-api-key แล้ว map header เป็น user context; Controller/Service ทำงานโดยใช้ user context (ไม่มี JWT ของ SGI เอง); ผลลัพธ์ถูกห่อด้วย ResponseInterceptor เป็น {success, data}
Output	sgi_document_attachments (SGI)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
Internal service	กำหนดวิธีที่ SGI ต่อกับแพลตฟอร์ม SBP เดิม: BFF header/ตัวตน, response envelope, ไฟล์บน S3, อีเมลผ่าน @gosoft-sbp/email-lib และค่ากำหนดกลางใน mas_param/common_code — เป็น blocker ที่ต้องปิดในสัปดาห์แรก	เรียกจาก use case ภายในเท่านั้น	ไม่มี endpoint ใดของ SGI ออก/ตรวจ JWT เอง

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	BFF forward request พร้อม header ตัวตนมาที่ store-backend	ไม่ส่ง x-api-key ต้องได้ 401 ตาม envelope มาตรฐาน
2	Guard ตรวจ x-api-key แล้ว map header เป็น user context	ส่ง x-api-key ผิดค่า ต้องได้ 401 (เทียบ X_API_KEY ตรง ๆ) และ ห้ามมีค่า key โผล่ใน log/error
3	Controller/Service ทำงานโดยใช้ user context (ไม่มี JWT ของ SGI เอง)	ไม่ส่ง x-user-id ต้องได้ 401 · ส่ง x-user-group-id ที่ไม่ตรง section ของเอกสาร ต้องได้ 403
4	ผลลัพธ์ถูกห่อด้วย ResponseInterceptor เป็น {success, data}	error ที่โยนออกมาต้องเป็น {success:false, data:null, error:{code,message}} และ message เป็นไทย verbatim
5	ไฟล์แนบวิ่งผ่าน service S3 เดิม · เก็บเฉพาะ metadata ใน SGI	upload ไฟล์ 6MB ต้องถูก block ก่อนขึ้น S3 · download ไฟล์ของเอกสารที่ผู้ใช้ไม่เกี่ยวข้องต้องถูก block
6	อีเมลส่งผ่าน email-lib โดยอ่าน template จาก email_template และบันทึกผลที่ email_sent	ส่งอีเมลสำเร็จแล้วมีแถวใน email_sent (คอลัมน์ผู้ส่งคือ send_by)
7	ค่ากำหนด/วงเงินอ่านจาก mas_param และ common_code ทุกครั้ง ไม่ cache ข้ามรอบโดยไม่มี TTL	เปลี่ยนค่า SGI_APPROVE_LIMIT ใน common_code แล้ว route อนุมัติเปลี่ยนตามโดยไม่ deploy

5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานชิ้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ `@srm/glb-workflow` ตามชีต `Detail` ของ TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์1.2 — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

จุดที่เรียก (call site)	Engine function	พารามิเตอร์หลัก	กติกา / transaction boundary
ส่ง identity ให้ engine	ทุก function ที่รับ `userData`	แปลง BFF header → userData ที่ lib ต้องการ	ถ้า mapping ผิด `getPermissionEvents` จะคืนปุ่มว่างทั้งหน้า — ต้องมี contract test ครอบ

- • กติกาเหล็ก: ตาราง `sps_store.workflow_*` (13 ตาราง) เป็นของ lib — SGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห่อกลาง `WorkflowGateway` ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service

- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ฝั่ง SGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย referenceId เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
อ่านตัวตนผู้ใช้	ทุก request	BffUserGuard อ่าน BFF header (5.1.3)	req.user = {userId, groupId, fullName, permissions} — fullName decode แล้ว
อัปโหลดไฟล์แนบ	ปุ่มแนบไฟล์	POST /statement/upload-file-aws (ระบบ SBP เดิม)	ได้ objectKey กลับมาเก็บใน sgi_document_attachments
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ	ปุ่มดาวน์โหลด	POST /statement/download-file-aws (ระบบ SBP เดิม)	stream ไฟล์ผ่าน BE · ห้ามคืน objectKey ให้ FE
ส่งอีเมล	หลัง action สำเร็จ	@gosoft-sbp/email-lib + email_template	บันทึกผลที่ email_sent
อ่านค่ากำหนดกลาง	ตอน bootstrap/ตอนใช้งาน	mas_param / common_code	ห้าม hardcode วงเงินอนุมัติในโค้ด

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 29 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ `API design`

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
mas_param (sps_store)	R (+ W ครั้งเดียวตอน seed)	ค่ากำหนดกลาง 93,763 แถว · runtime อ่านอย่างเดียว · ✓ คา SGI_* seed ลงฐาน dev แล้ว 2026-09-16 · uat/prod ยังต้อง seed (5.5.2)
common_code / common_code_type (sps_store)	R (+ W ครั้งเดียวตอน seed)	2,641 / 380 แถว · ● `SGI_APPROVE_LIMIT` / `SGI_DECISION` / `SGI_DATASOURCE` ยังไม่มีในระบบจริง ต้อง seed ตอน setup (5.5.2) · code_type เป็น varchar(20)
email_template (sps_store)	R	85 แถว · SGI/lib อ่านอย่างเดียว — seed 8 แถวของ SGI ทำครั้งเดียวตอน migration ไม่ใช่ runtime
email_sent (sps_store)	W (โดย email-lib)	5,392 แถว · lib เขียน log ให้เอง SGI ไม่ INSERT เอง (▲ คอลัมน์ผู้ส่งคือ send_by)
business_user (sps_store)	R	12,759 แถว · ข้อมูลผู้ใช้/ผู้อนุมัติ
store / mas_store (sps_store)	R	19,402 / 19,647 แถว · master ร้าน
sgi_document_attachments (SGI)	R/W	metadata ไฟล์แนบ · ไฟล์จริงอยู่บน S3 ของระบบเดิม

9. Processing Flow

Step	Description
1	BFF forward request พร้อม header ตัวตนมาที่ store-backend
2	Guard ตรวจ x-api-key แล้ว map header เป็น user context
3	Controller/Service ทำงานโดยใช้ user context (ไม่มี JWT ของ SGI เอง)

Step	Description
4	ผลลัพธ์ถูกห่อด้วย ResponseInterceptor เป็น {success, data}
5	ไฟล์แนบวิ่งผ่าน service S3 เดิม · เก็บเฉพาะ metadata ใน SGI
6	อีเมลส่งผ่าน email-lib โดยอ่าน template จาก email_template และบันทึกผลที่ email_sent
7	ค่ากำหนด/วงเงินอ่านจาก mas_param และ common_code ทุกครั้ง ไม่ cache ข้ามรอบโดยไม่มี TTL

10. Acceptance Criteria

- ไม่มี endpoint ใดของ SGI ออก/ตรวจ JWT เอง
- ทุก response ผ่าน envelope เดียวกับ store-backend
- ไม่มี credential ของ S3/SMTP อยู่ในโค้ดหรือ config ของ SGI
- วงเงินอนุมัติ เกณฑ์เดียว 100,000 อ่านจาก common_code (SGI_APPROVE_LIMIT) ไม่ hardcode
- objectKey ไม่ถูกส่งออกไปที่ FE
- x-user-full-name ถูก decodeURIComponent ก่อนใช้ทุกจุด — ไม่มี %E0%B8 หลุดไปที่ timeline/อีเมล
- สิทธิ์เขียนตัดสินจาก x-user-group-id + สถานะเอกสาร + getTransaction() ของ engine — ไม่ใช้ x-user-permissions เป็นด่านเดียว
- ค่า SGI_* ใน common_code/mas_param ถูก seed ด้วย script ที่ rerun ได้ (NOT EXISTS guard) ไม่ใช่ INSERT มือ
- ข้อกำหนดด้าน integration ทุกข้อในหัวข้อ 5.6 ถูกระบุเป็นสิ่งที่ต้องทำ ไม่มีทางเลือกค้างให้ dev เลือกเอง

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	ไม่ส่ง x-api-key ต้องได้ 401 ตาม envelope มาตรฐาน
2	ส่ง x-api-key ผิดค่า ต้องได้ 401 (เทียบ X_API_KEY ตรง ๆ) และ ห้ามมีค่า key โผล่ใน log/error
3	ไม่ส่ง x-user-id ต้องได้ 401 · ส่ง x-user-group-id ที่ไม่ตรง section ของเอกสาร ต้องได้ 403
4	error ที่โยนออกมาต้องเป็น {success:false, data:null, error:{code,message}} และ message เป็นไทย verbatim
5	upload ไฟล์ 6MB ต้องถูก block ก่อนขึ้น S3 · download ไฟล์ของเอกสารที่ผู้ใช้ไม่เกี่ยวข้องต้องถูก block
6	ส่งอีเมลสำเร็จแล้วมีแถวใน email_sent (คอลัมน์ผู้ส่งคือ send_by)
7	เปลี่ยนค่า SGI_APPROVE_LIMIT ใน common_code แล้ว route อนุมัติเปลี่ยนตามโดยไม่ deploy
8	x-user-full-name เป็น %-encoded ต้อง decode ถูก · ส่งค่าพัง decode ไม่ผ่านต้องไม่ throw
9	x-user-permissions ว่าง/parse ไม่ผ่าน ต้องไม่ throw แต่ตกไปใช้ด่าน group + สถานะเอกสาร
10	objectKey ต้องไม่โผล่ใน response ของทุก endpoint ที่ FE เรียก
11	รัน seed script ซ้ำ 2 ครั้ง ต้องไม่เกิดแถวซ้ำใน common_code/mas_param (ไม่มี unique กันให้)